SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Membran Reverse Osmosis Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning

Sebuah tinjauan literatur sistematis (PRISMA 2020 + Webster & Watson)

Muhammad Nio Hastungkoro · NIM 30000226410017 · Program Studi Magister Sistem Informasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro · 2026

AGENDA

Alur Presentasi

01
Latar Belakang
Urgensi & masalah data tersensor.

02
Pertanyaan Riset
RQ1–RQ4 yang memandu kajian.

03
Metode
Kitchenham, PRISMA, Webster-Watson, Wohlin.

04
Strategi & PICOC
Basis data, kata kunci, kriteria.

05
Hasil
PRISMA, sebaran pilar & dimensi.

06
Sintesis & Gap
Temuan, celah, kontribusi, kesimpulan.

LATAR BELAKANG & URGENSI

Mengapa SLR Ini Diperlukan?

- **Membran RO** adalah komponen inti desalinasi; kinerjanya menurun (fouling/scaling) sehingga perlu CIP atau penggantian.
- Karena perawatan selalu **preventif**, log lapangan didominasi **data tersensor kanan**, waktu kegagalan sebenarnya jarang terekam.
- Metode RUL yang hanya belajar dari data *run-to-failure* membuang data tersensor sehingga prediksi **bias** (Gao et al., 2025).
- Survival analysis + deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar, **tetapi belum banyak untuk membran RO**.

79
ARTIKEL INCLUDED

7
PILAR TEMA

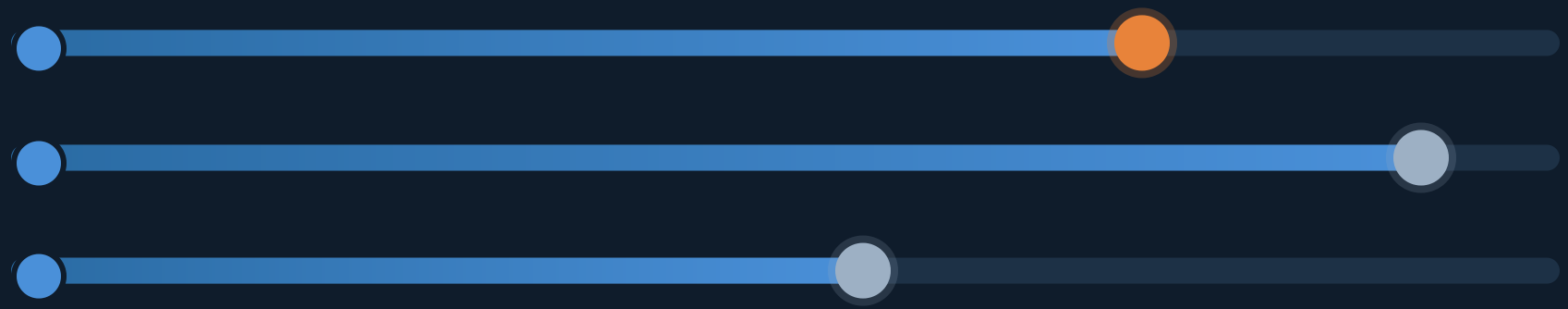
8
DIMENSI KONSEP

28
ARTIKEL BAHAS CENSORING

KONSEP KUNCI

Data Tersensor Kanan (Right-Censored)

Pengamatan berhenti sebelum kegagalan terjadi: kita hanya tahu umur **lebih dari** waktu pengamatan, bukan waktu gagal yang sebenarnya.



Mengabaikan data tersensor = membuang informasi "setidaknya bertahan X" dan membuat estimasi bias ke kasus gagal dini.

TUJUAN & PERTANYAAN RISET

Empat Pertanyaan yang Memandu Kajian

RQ1

Penanganan Censoring

Bagaimana survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

RQ2

Deep Learning & Ketidakpastian

Bagaimana DL (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

RQ3

Data Kecil / All-Censored

Kendala apa yang muncul pada data kecil atau tanpa kegagalan, dan solusinya?

RQ4

DSS Perawatan

Bagaimana hasil RUL dipakai dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

METODE

Kerangka Tinjauan Sistematis

Kitchenham & Charters (2007)
Prosedur baku: planning → conducting → reporting.

PRISMA 2020 (Page et al., 2021)
Pelaporan alur seleksi & transparansi.

Webster & Watson (2002)
Sintesis concept-centric via concept matrix.

Wohlin (2014)
Snowballing backward & forward.

1 Protocol → 2 Search → 3 Dedup → 4 Screening → 5 Full-text

6 Extraction → 7 Quality → 8 Synthesis → 9 Gap → 10 PRISMA report

STRATEGI PENCARIAN

Basis Data, Kata Kunci, PICOC

Eksekusi: OpenAlex/Crossref, 16 query, type=article, has_doi=true, 50 hasil/query + snowballing.

```
TITLE-ABS-KEY(
 ("remaining useful life" OR "RUL" OR prognos*
  OR "predictive maintenance" OR "PHM")
 AND (censor* OR "survival analysis"
  OR Weibull OR "time-to-event")
 AND ("deep learning" OR "neural network"
  OR LSTM OR transformer OR "Bayesian")
)
AND PUBYEAR > 2014
```

Batas: artikel 2015–2026; string Scopus disiapkan untuk replikasi.

PICOC	Isi
Population	Membran RO / desalinasi, aset industri
Intervention	Survival analysis + deep learning
Comparison	Metode RUL konvensional (run-to-failure)
Outcome	RUL akurat + ketidakpastian + keputusan
Context	Plant pilot, data kecil, konteks air

HASIL: ALUR PRISMA

Dari 694 Record Menjadi 79 Artikel

Identified · 694 record unik (OpenAlex, 16 query)	Dihapus sebelum screening: **209** (tanpa abstrak/metadata)
↓	
Screened · 485 (judul + abstrak)	Dieksklusi: **413**
↓	
Eligible + added · 72 + 29 = 101 dinilai	Dieksklusi pada eligibilitas: **22** (15 topik, 6 review, 1 domain)
↓	
Included · 79 artikel	Inti **46** · Pendukung **31** · Konteks **2**
↓	
Core papers · 19	skor ≥ 5.5 atau tier Inti-Metode+Domain

HASIL: SEBARAN PILAR

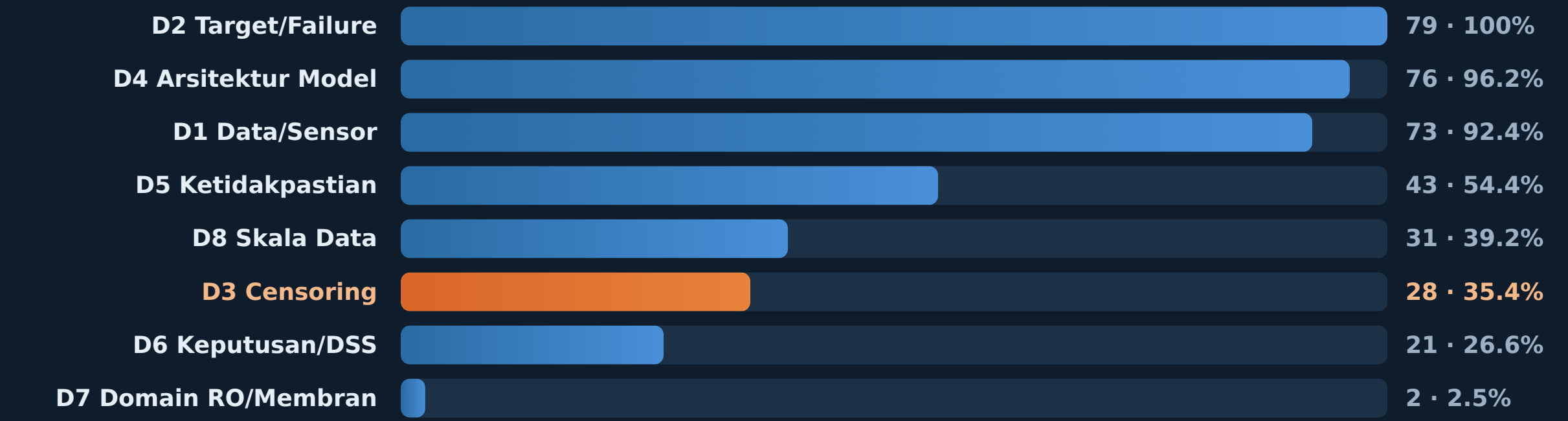
Sebaran 79 Artikel per Pilar



Deep learning (B) dan survival (A) dominan; domain membran (E) tinggal 1 artikel karena gate topik; DSS (F) dan konteks Indonesia (G) paling tipis.

HASIL: MATRIKS KONSEP

Cakupan 8 Dimensi (dari 79 Artikel)



Censoring (D3, 28) dan domain RO (D7, 2) adalah dua dimensi yang paling terputus: irisan D3 × D7 = 0 artikel.

SINTESIS PER DIMENSI

Temuan Utama (D1–D8)

D1 Data/Sensor · D2 Target

Data multi-sensor mapan; target terbelah: kegagalan fisik vs ambang performa (*soft failure*), yang kedua lebih relevan untuk membran.

D3 Censoring

Mayoritas metode DL RUL mengabaikan censoring dan hanya dilatih pada data lengkap sehingga bias. Ini celah metodologis utama.

D4 Arsitektur · D5 Ketidakpastian

Dominasi LSTM/CNN-LSTM/Transformer + Bayesian NN; model deterministik umumnya hanya menghasilkan satu angka tanpa ketidakpastian.

D6 Keputusan · D7 Domain · D8 Skala

Sedikit yang menyambung ke keputusan perawatan; domain membran dan kondisi data kecil masih jarang ditangani.

RESEARCH GAP

Belum Ada Studi yang Menggabungkan Keempat Hal Ini

- Prediksi **RUL membran reverse osmosis** dengan survival analysis yang **sadar-censoring**;
- Kondisi **tanpa kegagalan** (penggantian preventif) sehingga censoring mendominasi;
- **Skala data kecil** pada satu plant pilot;
- Integrasi hasilnya ke **sistem pendukung keputusan perawatan**.



Dari 79 artikel included: D3 (censoring) = **28**, D7 (domain RO) = **2**, dan irisan D3 × D7 = **0**.

KONTRIBUSI & IMPLIKASI

Yang Ditawarkan Penelitian Ini

01
Peta Taksonomi
Pemetaan 79 artikel included menurut 7 pilar dan 8 dimensi konsep.

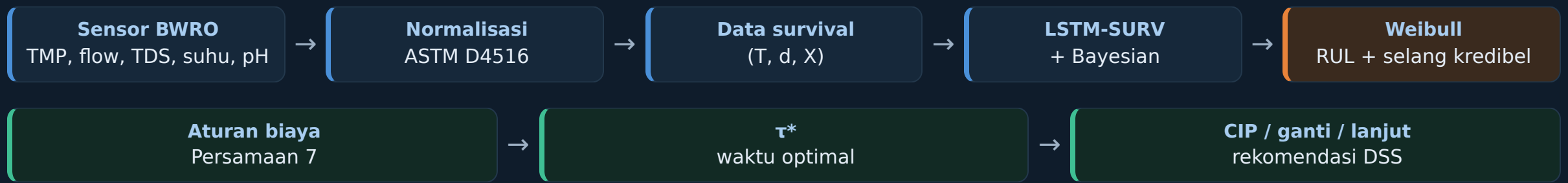
02
Gap Terverifikasi
Bukti berbasis data bahwa censoring dan domain membran tidak pernah bertemu (irisan 0).

03
Kerangka Sadar-Censoring
Model RUL untuk membran RO pada data tanpa kegagalan (proxy event + prior).

04
Integrasi DSS
Menerjemahkan RUL + ketidakpastian menjadi keputusan perawatan.

KERANGKA MODEL

Arsitektur Dua Lapis: Prediksi dan Keputusan



Lapis 1 memprediksi distribusi RUL; Lapis 2 mengubahnya menjadi keputusan perawatan berbasis biaya per satuan waktu operasi.

KESIMPULAN

Empat Poin Kunci

- SLR atas **101 artikel yang dinilai**, dengan **79 included**, terpetakan ke **7 pilar** dan **8 dimensi**.
- Dari 79 included: **46 Inti** dan **19 core**; D3 (censoring) 28 artikel dan D7 (RO) 2 artikel.
- Irisan D3 × D7 = **0 artikel**: belum ada studi yang menangani data tersensor pada domain membran RO.
- Gap ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

REFERENSI KUNCI

Sumber Utama

Tahun	Referensi	DOI
2025	Gao et al., NN Survival Analysis with Censored Data (IEEE TASE)	10.1109/TASE.2025.3640217
2026	Alshraideh et al., AI-based RUL of seawater desalination membranes (CEJ Advances)	10.1016/j.ceja.2026.101217
2025	Noot, Martin & Birmelé, LSTM/Transformers RUL with Censored Data (IJPHM)	10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260
2011	Si et al., RUL Estimation: Review (EJOR)	-
2007	Kitchenham & Charters, SLR Guidelines (EBSE)	-
2021	Page et al., PRISMA 2020 (BMJ)	-
2002	Webster & Watson, Analyzing the Past (MIS Quarterly)	-
2014	Wohlin, Snowballing Guidelines (EASE)	-

TERIMA KASIH

Diskusi & Tanya Jawab

79 artikel included · 46 Inti · 19 core · 1 research gap

Muhammad Nio Hastungkoro · mnioh@students.undip.ac.id · Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro